

Analyse des goulots d'étranglement — Pipeline vidéo Shahed Detector

alexandre196 · 2026



Problèmes identifiés

- ① **frame.copy() dans draw_hud_overlay**
Alloue ~6 Mo par frame inutilement — chaque frame, sans exception
- ② **Queue preview absente**
Le thread analyse est bloqué par le rendu PIL/Tkinter si le GUI rame
- ③ **list(geo_positions) toutes les 30 frames**
Copie complète de la liste croissante → pression GC croissante
- ④ **Geomap via matplotlib — complet à chaque appel**
Figure + axes + plot + savefig + PIL → 80-200ms par mise à jour
- ⑤ **frame_skip = 1 par défaut**
YOLO tourne sur 100% des frames — passer à 2 divise la charge GPU par 2

Corrections recommandées

- ① **HUD sans .copy()**
Opacité sur sous-région uniquement (np slice)
- ② **queue.Queue(maxsize=2)**
Drop frames si GUI trop lent — polling after(33)
- ③ **geo_positions[-200:]**
Slice au lieu de list() complet
- ④ **Canvas Tkinter natif**
Remplace matplotlib → ×10 plus rapide
- ⑤ **frame_skip = 2-3**

En démo : Kalman compense les frames sautées
Gain estimé : 30-50% CPU thread principal · ×10 geomap · preview fluide